Regla de tres y reparto proporcional

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Aritmética · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 50 min

Regla de tres y reparto proporcional

Regla de tres compuesta: cuando intervienen tres o más magnitudes, iguala el producto de los valores conocidos con el producto de los desconocidos, colocando en el mismo lado los valores directamente proporcionales a la incógnita y en el lado opuesto los inversamente proporcionales.

Ejemplo resuelto (admisión): 6 obreros trabajando 8 horas diarias construyen una obra en 15 días. ¿Cuántos días tardarán 4 obreros a 9 horas diarias?

1. La obra necesita 6·8·15 = 720 horas-hombre.
2. 4 obreros a 9 h/día aportan 36 horas por día.
3. Días: 720 ÷ 36 = **20 días**.

Reparto compuesto: reparte 3 480 en partes directamente proporcionales a 2 y 3 e inversamente proporcionales a 4 y 5.

1. Partes: 2/4 = 3/6 y 3/5 = 6/10 → 3/6 + 6/10 = 15/30 + 18/30 = 33/30.
2. Constante: 3 480 ÷ 33 = 105.45… — se resuelve con k: A + B = 3 480 con A/3 = B/6 → B = 2A → 3A = 3 480 → A = 1 160, B = **2 320**.

Practica: 1) 12 máquinas, 6 h/día, hacen 9 000 unidades en 5 días; ¿cuántas unidades harán 16 máquinas a 9 h/día en 12 días? 2) Reparte 1 870 en partes proporcionales a los lados 3, 4, 5 de un triángulo. 3) Un caño de 4 cm de diámetro llena una piscina en 40 min; ¿en cuánto la llenará un caño de 8 cm? (El caudal es proporcional al cuadrado del diámetro.)